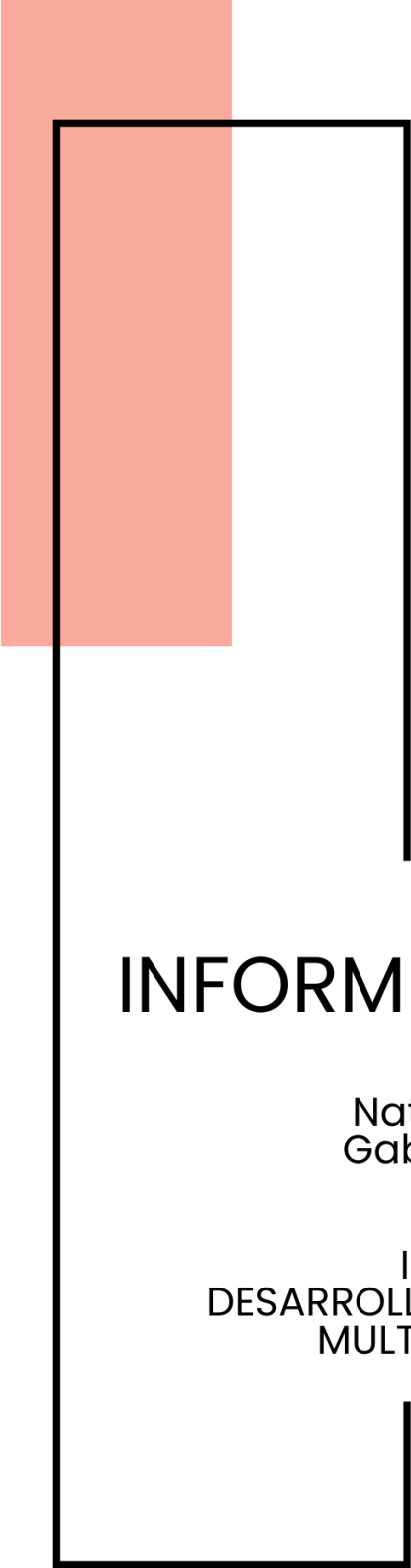




INFORME PREELIMINAR

Natalia Taratiel
Gabriela Gomez

I.E.S ÍTACA
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Contexto.....	4
3. Objetivos.....	4
4. Metodología SCRUM.....	5
4.1 Planificación temporal de tareas.....	5
Sprint 1 : Planificación del proyecto.....	5
Sprint 2: Desarrollo del proyecto.....	6
Sprint 3: Desarrollo del proyecto 2.....	8
Sprint 4: Desarrollo del proyecto 3.....	8
Diagrama de Gantt detallado.....	9
Vista general del Diagrama de Gantt.....	10
5. Diagrama de clases.....	11
6. Diagrama de casos de uso.....	12
7. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos.....	13
8. Diagrama Relacional.....	14
9. Herramientas:.....	16

1. Introducción

Este proyecto de fin de curso presenta el desarrollo de una aplicación de gestión de la información que estará contenida en una base de datos relacional con el objetivo de gestionar un comercio local.

Un programa que mezcla diferentes operaciones de gestión, en las que entre ellas se encuentran la inserción, modificación y eliminación de datos de diferentes roles como clientes, fabricantes entre otros. Así como la exportación e importación de estos datos a diferentes tipos de ficheros.

A lo largo de este proyecto no solo veremos el proceso completo del diseño y desarrollo de esta aplicación, desde la idea inicial hasta su ejecución final, sino que también veremos un proceso de aprendizaje y crecimiento en el ámbito de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Abstract

This final project presents the development of an information management application that will be stored in a relational database for the management of a local business.

The program integrates various management operations, including the insertion, modification, and deletion of data for different roles such as customers and manufacturers, as well as the export and import of this data to different file types.

Throughout this project, we will not only see the complete design and development process of this application, from the initial idea to its final implementation, but we will also witness a learning and growth process in the field of cross-platform application development.

Palabras clave:

Desarrollo, Gestión, Comercio Local, Multiplataforma

2. Contexto

Este proyecto nace del interés por organizar mejor la información en un comercio local. En muchos casos, la gestión de datos como clientes, productos o fabricantes puede volverse un poco caótica si no se cuenta con una herramienta adecuada, y ahí es donde surge la motivación de crear una aplicación que facilite todo este proceso.

Este proyecto de fin de curso consiste en el desarrollo de una aplicación de gestión de la información que estará contenida en una base de datos relacional en la que su objetivo será gestionar de manera clara y ordenada la información de un comercio local.

A lo largo de la aplicación se incluyen métodos esenciales como son añadir, modificar o eliminar información, además de poder importar y exportar datos en distintos formatos (txt, csv, json ...) De esta forma además de guardar la información, también hará que sea más fácil de usar, modificar y compartir cuando sea necesario.

Este proyecto representa todo el proceso que hay detrás, desde la idea inicial hasta su desarrollo completo. Sin duda ha sido una oportunidad para aprender, equivocarse, mejorar y seguir creciendo en el ámbito del desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

En conclusión, este proyecto no es solo una aplicación, sino el resultado de un aprendizaje real y práctico. Es la demostración de cómo la tecnología puede utilizarse para resolver una necesidad concreta y transformar una idea en algo útil y que realmente funciona.

3. Objetivos

Objetivo principal

Desarrollar una aplicación de gestión de información para un comercio local, que permita administrar los datos de fabricantes, vendedores, clientes, productos, pedidos y líneas de pedido.

Objetivos específicos

- Diseñar los diagramas de UML para representar la estructura y funcionamiento de la aplicación.
- Elaborar el diagrama de Entidad-Relación y modelo relacional de la base de datos.
- Crear la base de datos en MySQL
- Desarrollar en Java una aplicación capaz de realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos conectada a la base de datos.
- Implementar la importación y exportación de diferentes ficheros como TXT, CSV, JSON y binario.
- Utilizar colecciones de Java y gestionar excepciones para el desarrollo de la aplicación.
- Generar informes multitabla, documento de pruebas y manuales de usuario.
- Publicar el proyecto y documentación en GitHub.

4. Metodología SCRUM

En nuestro proyecto hemos utilizado la metodología Scrum para organizar el desarrollo del proyecto de gestión de la información de un Comercio Local contenida en una base de datos relacional. Gracias a esta metodología, hemos podido dividir el proyecto en distintas etapas (sprints), facilitando así la organización, el seguimiento de tareas y la colaboración de equipo.

El proyecto se estructuró en 4 sprints :

1. El primero estuvo dedicado a la planificación y análisis del proyecto, donde definimos los objetivos y la estructura de la base de datos.
2. El segundo se centró en el desarrollo de la primera fase del proyecto.
3. El tercero se centró en el desarrollo de la segunda fase del proyecto.
4. El cuarto y último estuvo dedicado a completar la última parte del proyecto, incluyendo la elaboración de los manuales de usuario y profesores y la documentación de pruebas.

Esta forma de trabajo nos ha permitido avanzar de manera ordenada, pudiendo controlar mejor el progreso y realizar mejoras continuas durante su desarrollo.

A continuación se mostrará la planificación temporal de tareas con su respectiva asignación (las que marca sin asignar, hace referencia a que lo hicimos entre las dos) y finalmente veremos el diagrama de Gantt.

4.1 Planificación temporal de tareas

Sprint 1 : Planificación del proyecto

Fechas: 30 Abril - 3 mayo (8 actividades)

Este primer sprint se centró en establecer los objetivos del proyecto, definir la estructura de la base de datos y realizar los diferentes diagramas de clases, entidad relación y relacional. Además, se seleccionaron las herramientas que íbamos a usar durante este proyecto.

Resumen Cronograma Backlog Tablero Calendario Lista Formularios Desarrollo Código Actividades archivadas Documentos Accesos rápidos

Buscar en el ba... NT GC Filtro

☐ Planificación y Análisis 30 abr - 3 may (8 actividades) 0 0 0 Completar sprint

Cumplir con los objetivos establecidos

☒ GT-1 Distribución de las tareas entre los miembros del equipo	FINALIZADA	NT
☒ GT-2 Introducción y contexto del proyecto	FINALIZADA	NT
☒ GT-3 Establecer los objetivos del proyecto	FINALIZADA	GC
☒ GT-4 Selección de las herramientas a utilizar	FINALIZADA	NT
☒ GT-5 Realización del diagrama entidad-relación	FINALIZADA	GC
☒ GT-6 Realización del diagrama relacional	FINALIZADA	NT
☒ GT-7 Realización del diagrama de clases	FINALIZADA	GC
☒ GT-8 Empezar con la documentación del proyecto	FINALIZADA	

+ Crear

Sprint 2: Desarrollo del proyecto

Fechas: 5 mayo - 11 mayo (10 actividades)

Este segundo sprint se centró en la primera fase del desarrollo del proyecto, empezamos creando la base de datos y comenzamos a organizar todo el proyecto en NetBeans , para poder empezar ya a programar las diferentes partes del proyecto.

Desarrollo del proyecto

5 may - 11 may (10 actividades)

0

0

0

Completar sprint

...

Cumplir con los objetivos establecidos

☒ GT-9	Creacion de la base de datos	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-12	Inserción de los datos en la base de datos	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-15	Realización de consultas en MySQL	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-18	Creación de las clases que modelan la estructura de la base de datos en Apache Netbeans	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-21	Creación de las clases que incluyen las operaciones de gestión de ficheros	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-24	Creación del programa principal	...	EN CURSO	-	
☒ GT-27	Creación de excepciones, constantes, y métodos de comprobación	...	EN CURSO	-	
☒ GT-32	Creación de las clases contenedoras	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-33	Creación de la clase servicios	...	FINALIZADA	-	
☒ GT-37	Seguir con la documentación del proyecto	...	FINALIZADA	-	

+ Crear

Visualización de las diferentes subtareas que han habido a lo largo de este sprint:

Añadir epic

/

GT-9

1

Creacion de la base de datos

+ ...

Finalizada

Agentes

✓ Listo

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

100 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-10 Creación de las tablas :...	M	GC	FINALIZADA
GT-11 Creación de las tablas : Cliente,...	M	NT	FINALIZADA

Actividad de Jira

1

Inserción de los datos en la base de datos

+ ...

Finalizada

Agentes

✓ Listo

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

100 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-13 Inserción de datos en las...	M	GC	FINALIZADA
GT-14 Inserción de los datos en las...	M	NT	FINALIZADA

Añadir epic / GT-15

Realización de consultas en MySQL

+ ...

Finalizada

Agentes

✓ Listo

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

100 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-16 Realización de las 4 primera...	M	GC	FINALIZADA
GT-17 Realización de las ultimas 5...	M	NT	FINALIZADA

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Añadir epic / GT-18

Creación de las clases que modelan la estructura de la base de datos en Apache Netbeans

+ ...

Finalizada

Agentes

✓ Listo

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

100 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-19 Creación de las clases Fabricant...	M	GC	FINALIZADA
GT-20 Creación de las clases Cliente,...	M	NT	FINALIZADA

Actividad de Jira

Añadir epic / GT-21

Creación de las clases que incluyen las operaciones de gestión de ficheros

+ ...

En curso

Agentes

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-22 Creación de las clases de ficher...	M	GC	TAREAS POR HACER
GT-23 Creación de las clases de...	M	NT	TAREAS POR HACER

Actividades vinculadas

Actividad de Jira

Añadir epic / GT-24

Creación del programa principal

+ ...

En curso

Agentes

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-25 Realización de diferentes...	M	NT	TAREAS POR HACER
GT-26 Realización de diferentes...	M	GC	TAREAS POR HACER

Añadir epic / GT-27

Creación de excepciones, constantes, y métodos de comprobación

+ ...

En curso

Agentes

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-28 Creación de excepciones	M	NT	TAREAS POR HACER
GT-29 Creación de metodos de...	M	GC	TAREAS POR HACER
GT-30 Creacion de constantes	M	NT	TAREAS POR HACER
GT-31 Creacion de constantes	M	GC	TAREAS POR HACER

Actividad de Jira

Añadir epic / GT-33

Creación de la clase servicios

+ ...

Finalizada

Agentes

✓ Listo

⚡

Mejorar el tipo de actividad Tarea

Descripción

Editar descripción

Subtareas

100 % completado

Actividad	Prioridad	Personas	Estado
GT-34 Creación de las conexiones a la...	M	NT	FINALIZADA
GT-35 Creación del método insertar...	M	NT	FINALIZADA
GT-36 Creación de los metodos...	M	GC	FINALIZADA

Actividades vinculadas

Añadir actividad vinculada

Sprint 3: Desarrollo del proyecto 2

Fechas: 12 mayo - 18 mayo (7 actividades)

Este tercer sprint se centró en la segunda fase del desarrollo del proyecto, aquí continuamos programando y realizando pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del proyecto. Además de la realización de diagrama de casos de uso. Las tareas de los manuales y la finalización del documento de pruebas se tuvieron que pasar al sprint 4 ya que no pudimos realizarlos en esta fase , así que los traspasamos a la siguiente .

☐ Desarrollo del proyecto 2 12 may – 18 may (7 actividades)	000	Completar sprint	...
☒ GT-38 Realización de pruebas	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-39 Documentación de pruebas	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-40 Realización del diagrama de casos de uso	FINALIZADA	-	
☒ GT-41 Crear el manual de usuario	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-42 Crear manual de profesores	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-46 Realizar informes multitabla	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-47 Hacer diagrama de Gantt	TAREAS POR HACER	-	
+ Crear			

Sprint 4: Desarrollo del proyecto 3

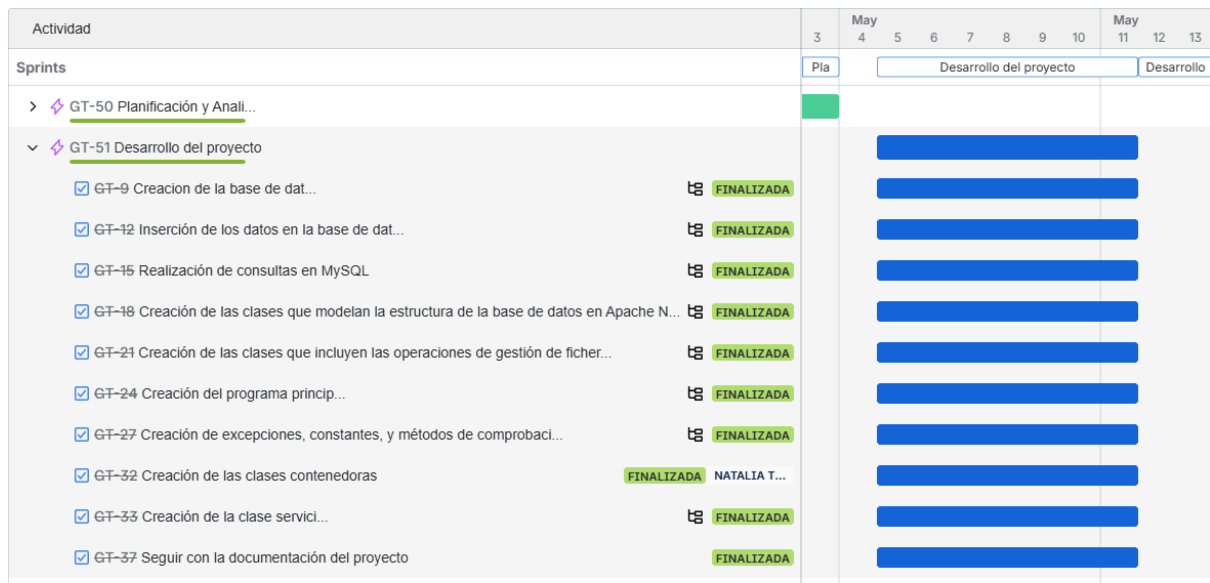
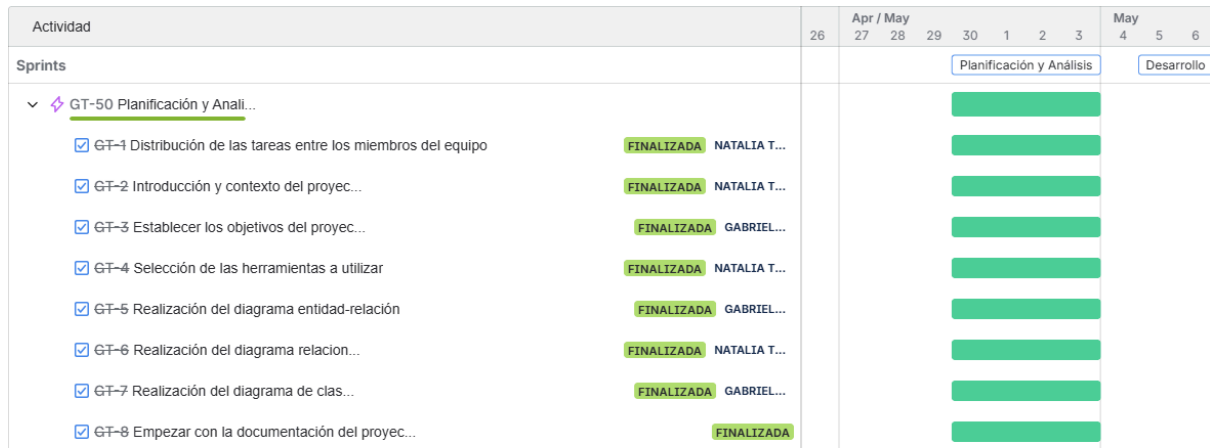
Fechas: 18 mayo - 21 mayo (5 actividades)

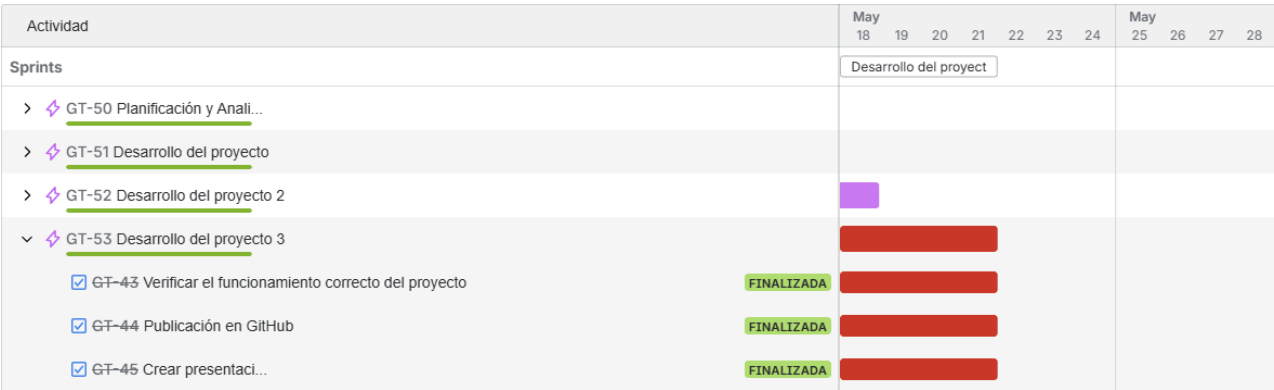
Este cuarto sprint se centró en la tercera y última fase del desarrollo del proyecto, aquí terminamos de realizar las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del proyecto. Hicimos los manuales de usuario y profesores y finalmente publicamos todo en Github.

☐ Desarrollo del proyecto 3 18 may – 21 may (3 actividades)	000	Iniciar sprint	...
Cumplir con los objetivos establecidos			
☒ GT-43 Verificar el funcionamiento correcto del proyecto	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-44 Publicación en GitHub	TAREAS POR HACER	-	
☒ GT-45 Crear presentación	TAREAS POR HACER	-	
+ Crear			

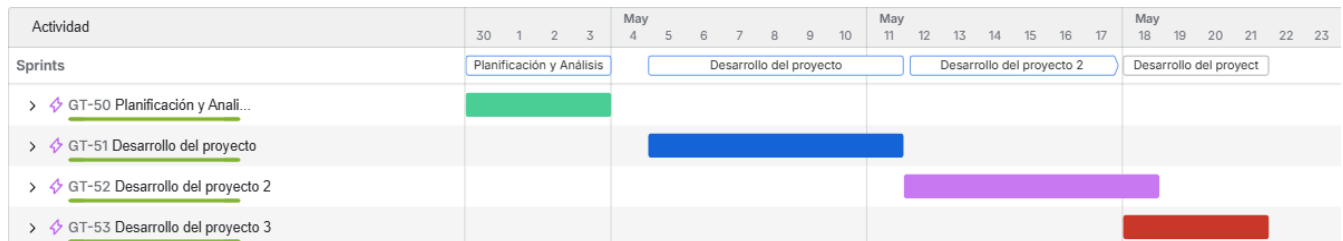
Con estos sprints pudimos generar el diagrama de Gantt , que nos permitió organizar de forma clara la planificación del proyecto y visualizar la duración y distribución de cada fase del proyecto.

Diagrama de Gantt detallado

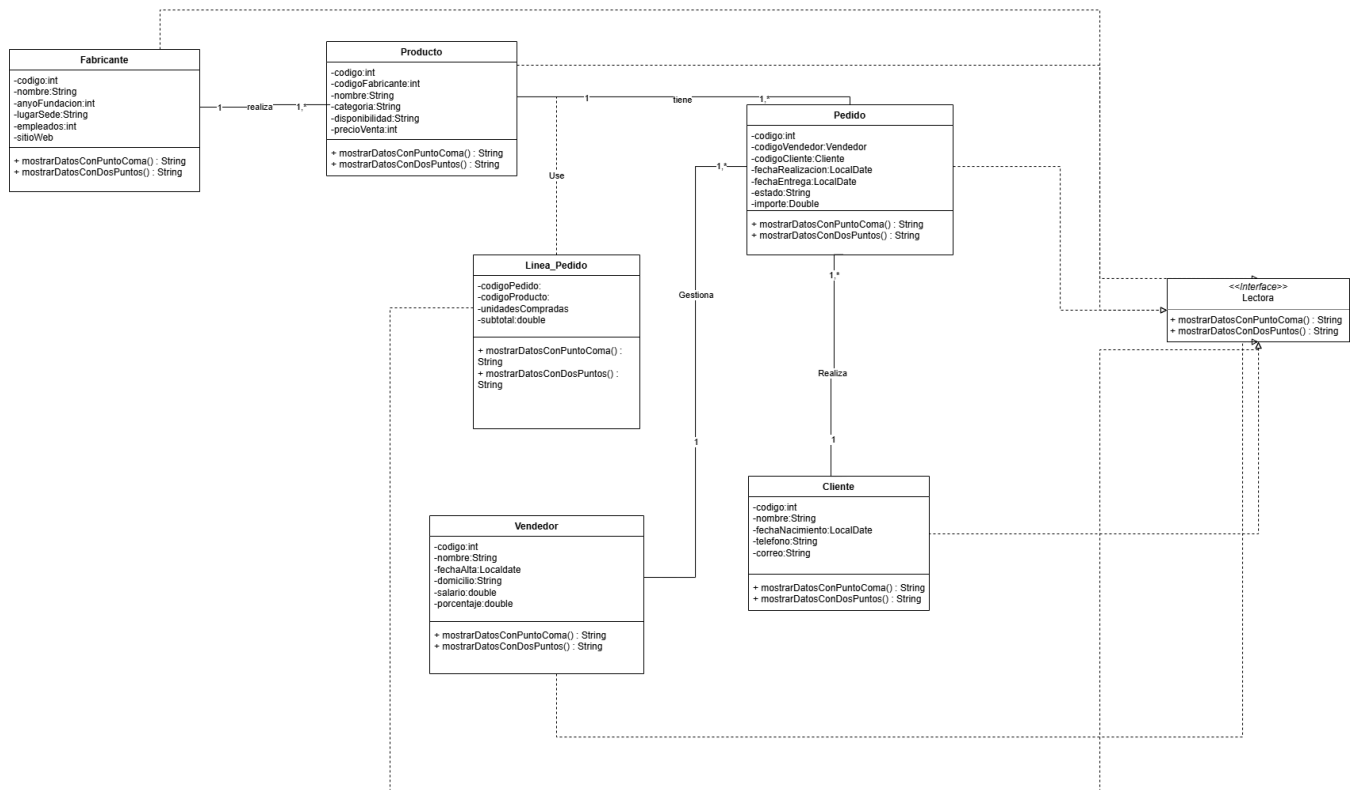




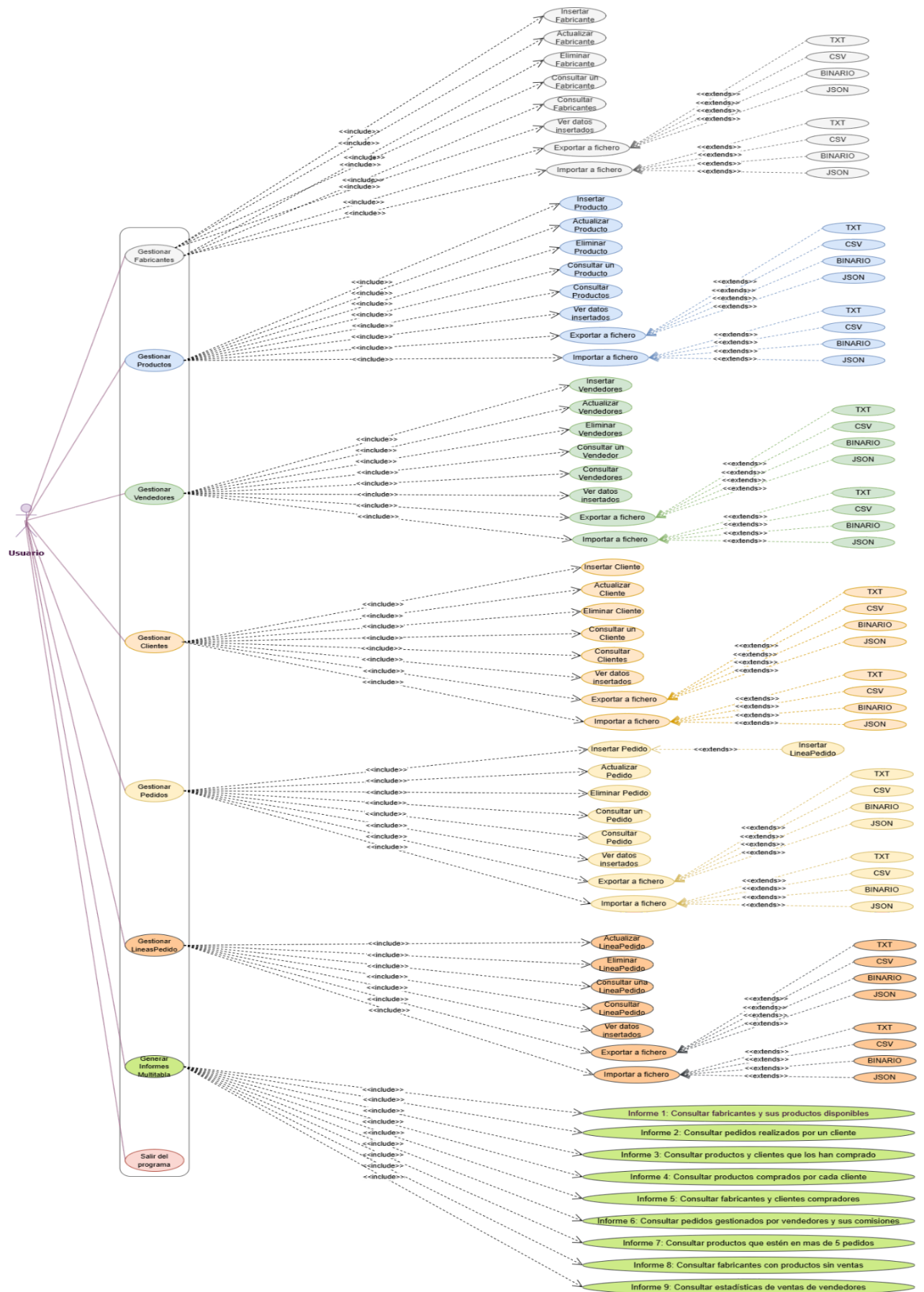
Vista general del Diagrama de Gantt



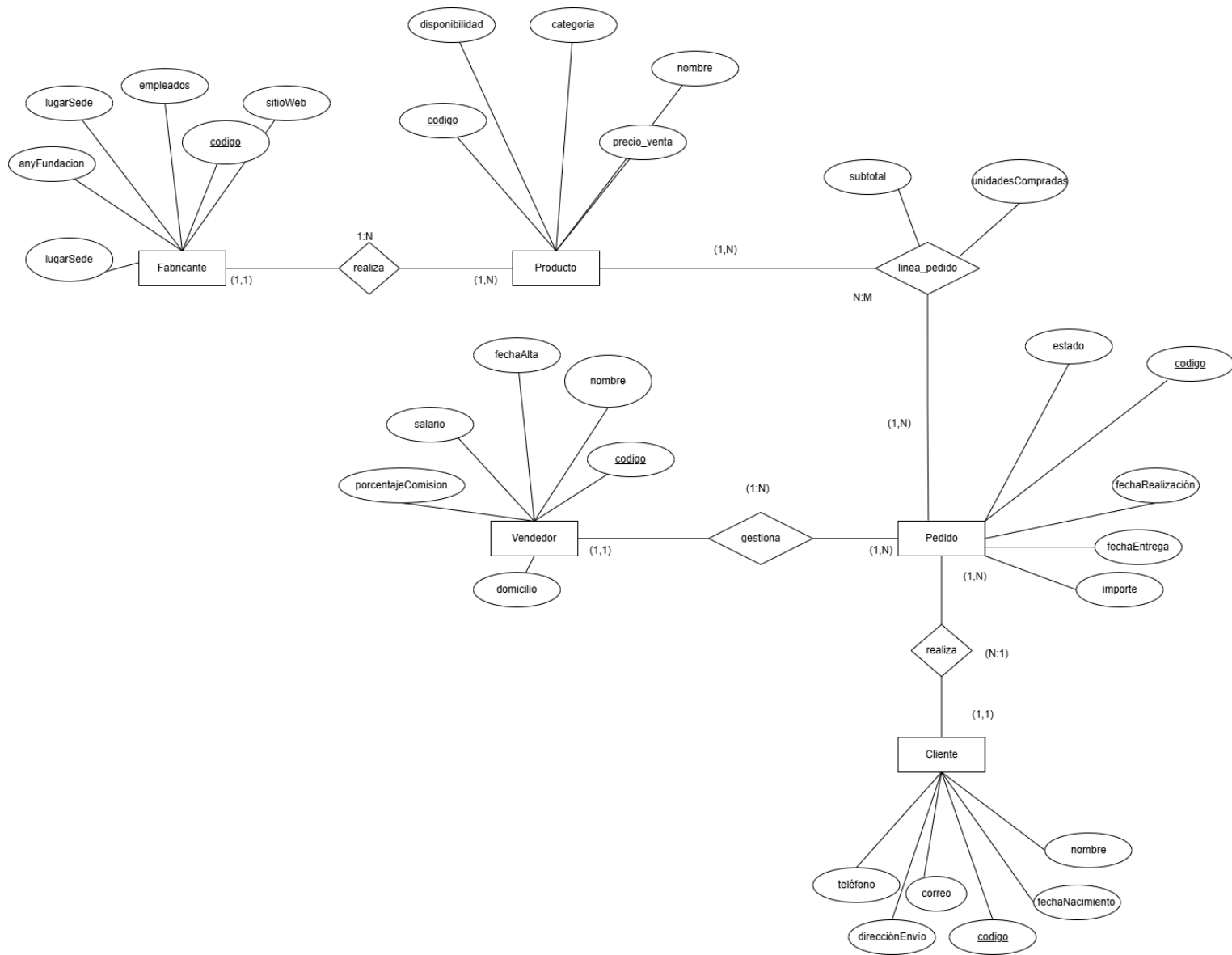
5. Diagrama de clases.



6. Diagrama de casos de uso.



7. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos.



8. Diagrama Relacional.

- FABRICANTE

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigo</u>	INT	PK, NOT NULL
nombre	VARCHAR	NOT NULL
anyoFundacion	INT	NOT NULL
lugarSede	VARCHAR	NOT NULL
empleados	INT	NOT NULL
sitioWeb	VARCHAR	NOT NULL

- PRODUCTO

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigo</u>	INT	PK, NOT NULL
codigoFabricante	INT	FK(FABRICANTE),NOT NULL
nombre	VARCHAR	NOT NULL
categoría	VARCHAR	NOT NULL
disponibilidad	VARCHAR	NOT NULL(CHECK:disponible/pocas unidades/ no disponible)
precioVenta	DECIMAL	NOT NULL

- VENDEDOR

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigo</u>	INT	PK, NOT NULL
nombre	VARCHAR	NOT NULL
fechaAlta	DATE	NOT NULL
domicilio	VARCHAR	NOT NULL
salario	DECIMAL	NOT NULL
porcentaje	DECIMAL	NOT NULL

- **CLIENTE**

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigo</u>	INT	PK, NOT NULL
nombre	VARCHAR	NOT NULL
fechaNacimiento	DATE	NOT NULL
direccionEnvio	VARCHAR	NOT NULL
telefono	VARCHAR	NOT NULL
correo	VARCHAR	NOT NULL

- **PEDIDO**

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigo</u>	INT	PK, NOT NULL
codigoVendedor	INT	NOT NULL, FK(VENDEDOR)
codigoCliente	INT	NOT NULL,FK(CLIENTE)
fechaRealización	DATE	NOT NULL
fechaEntrega	DATE	NOT NULL
estado	VARCHAR	NOT NULL(CHECK:realizado/cancelado/en viado/entregado/devuelto)
importe	DECIMAL	NOT NULL

- **LINEA_PEDIDO**

Campo	Tipo	Restricciones
<u>codigoPedido</u>	INT	PK, NOT NULL, FK(PEDIDO)
codigoProducto	INT	PK, NOT NULL, FK(PRODUCTO)
unidadesCompradas	INT	NOT NULL
subtotal	DECIMAL	NOT NULL

9. Herramientas:

Las diferentes herramientas vistas a continuación, han permitido desarrollar el proyecto de manera organizada y eficiente:

HERRAMIENTA	FUNCIÓN	USO EN EL PROYECTO
Jira 	Es una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de tareas desarrollada por Atlassian.	Hemos usado esta herramienta para organizar el trabajo del equipo, crear las tareas y asignarlas, y poder controlar el progreso del proyecto.
Draw.io 	Es una herramienta online para crear diagramas y esquemas visuales.	Hemos usado esta herramienta para la creación de los diferentes diagramas: - Diagrama entidad-relación - Diagrama de clases - Diagrama de casos de uso
Apache NetBeans 	Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado principalmente para programar en Java.	Hemos usado este IDE para programar la aplicación, editar y organizar el código fuente y ejecutar y probar el programa.
MySQL 	Es un sistema de gestión de bases de datos relacional.	Hemos usado este sistema para la creación de la base de datos, gestionando tablas, almacenando datos de la aplicación y realizando consultas SQL.
GitHub 	Es una plataforma en la nube que funciona como un centro de almacenamiento para proyectos de software. Permite a los desarrolladores guardar copias de su código, gestionar los cambios y colaborar en equipo desde cualquier parte del mundo.	Hemos usado esta plataforma para gestionar y subir nuestro proyecto, esto nos ha permitido organizarnos mejor y compartir y actualizar el código entre las dos de manera sencilla. Además en nuestro repositorio estará subida toda la documentación y los manuales de usuario y profesores.